

國立屏東大學
智慧機器人學系
Department of Intelligent Robotics

114學年度

專題研究期末報告

基於 MONO SLAM 與 AR 擴增實境
的智能遊戲化駕駛輔助系統

組 員：唐元宗(CBD111032)
賴士欽(CBD111027)

指導老師：石佳弘 博士

中 華 民 國 114 年 12 月

目錄

摘要.....	1
第一章、緒論.....	3
1.1 研究背景與動機.....	3
1.2 研究目的.....	3
1.3 研究方法及流程.....	3
1.4 預期效益.....	4
1.5 建構方法與流程.....	4
1.6 系統範圍與架構.....	5
第二章、文獻探討	6
2.1 機器人作業系統(Robot Operating System)	6
2.2 單目視覺同步定位與建圖(Mono Simultaneous Localization and Mapping)	6
2.3 擴增實境(Augmented Reality).....	7
第三章、系統功能、架構	8
3.1 系統對象.....	8
3.2 研究架構.....	8
3.3 硬體準備.....	8
第四章、系統開發工具	10
4.1 開發環境:Ubuntu	10
4.2 開發工具:Unity	10
第五章、實驗結果	11
5.1 ORB-SLAM3建圖	11
5.2 YOLOv8辨識交通號誌.....	14
5.3 ROS-Unity 整合結果	16
5.4 最終運行成果.....	17
第六章、結論與未來展望	18
6.1 結論.....	18
6.2 未來展望.....	18
第七章、誌謝	19
參考文獻.....	20

摘要

本研究結合擴增實境（AR）、機器人作業系統（ROS）與單目視覺同步定位與建圖（Mono SLAM）技術，開發一套遊戲化的駕駛訓練系統。以 NVIDIA Jetson TX2-NX 作為邊緣運算平台，透過 Webcam 執行 ORB-SLAM3 進行即時地圖建構與定位，同時由 ROS 與 STM32 微控制器協作，精準控制車體的舵機與電子調速器（ESC）。為了串接虛實環境，系統使用 ROS-TCP-Connector 讓 ROS 與 Unity 之間能雙向傳輸感測與建圖資訊，並在 Unity 中搭配 Vuforia AR SDK 進行 AR 虛實融合處理。最終，系統可於 AR 畫面中辨識交通標誌並即時顯示其含義，讓使用者在操控車體時獲得沉浸式、互動式且具教育意義的駕駛體驗。

關鍵字: 擴增實境、單目視覺同步定位與建圖、機器人作業系統、Unity

Abstract

This study integrates **Augmented Reality (AR)**, the **Robot Operating System (ROS)**, and **monocular simultaneous localization and mapping (Mono SLAM)** to develop a gamified driving training system. Using the **NVIDIA Jetson TX2-NX** as the edge computing platform, the system employs a webcam with **ORB-SLAM3** for real-time mapping and localization, while ROS collaborates with an **STM32** microcontroller to precisely control the steering servo and electronic speed controller (ESC). To connect virtual and real environments, **ROS-TCP-Connector** enables bidirectional data exchange between ROS and **Unity**, where the **Vuforia AR SDK** is used for AR processing and virtual-real fusion. Ultimately, the system can recognize traffic signs within the AR view and display their meanings in real time, providing users with an immersive, interactive, and educational driving experience.

Keyword: **Augmented Reality** 、 **Mono Simultaneous Localization and Mapping** 、
Robotic Operating System 、 **unity**

第一章、緒論

1.1 研究背景與動機

隨著 AR 技術逐漸邁向成熟，現今應用大多以手機為主要載體開發，例如《Pokémon GO》便透過沉浸式的現實環境，結合虛擬角色與玩家互動。然而，目前較少應用仍以串流攝影機影像的方式呈現。本專題結合 Jetson 控制板與 ROS，不僅負責車體控制，亦透過連接的 Webcam 執行雙重任務：在第一階段進行同步定位與建圖，並將生成的地圖回傳至 Unity；同時，Webcam 也進行即時影像串流，透過區域網路回傳至本機端，由 Unity 執行 AR 擴增實境處理，最終將處理後的畫面顯示於螢幕，提供使用者沉浸且直觀的互動體驗。

1.2 研究目的

現今擴增實境技術雖已在教育與導覽領域日益成熟，但日常生活中的應用仍相對稀少。本研究希望打破這種局限，以遊戲化方式貼近使用者的生活體驗：使用者從第一視角駕駛汽車，將平常環境經由 AR 處理後，像化身縮小版的駕駛員，在熟悉的場景中穿梭、互動，帶來身歷其境的沉浸感。

1.3 研究方法及流程

本系統主要由 **Jetson TX2-NX 平台**、**ROS 系統**、**ROS-TCP-Connector** 與 **Unity 引擎** 組成，並透過區域網路進行整合。首先，Jetson TX2-NX 作為邊緣運算平台，負責接收攝影機與車體的感測資訊，並在 ROS 環境中進行處理與訊號發布，包括影像訊號、相機位姿、相機內部參數、SLAM 所建構之地圖資料以及車體控制訊號。

接著，系統利用 ROS-TCP-Connector 作為橋樑，將上述 ROS 訊號傳送至 Unity。本機端的 Unity 環境接收資料後，進行路徑規劃與導航，並透過 AR 技術進

行互動式渲染，將虛擬物件與真實場景結合，提供使用者沉浸式的駕駛輔助體驗。
最終結果會顯示於本機端螢幕上，達成即時互動與虛實融合的效果。

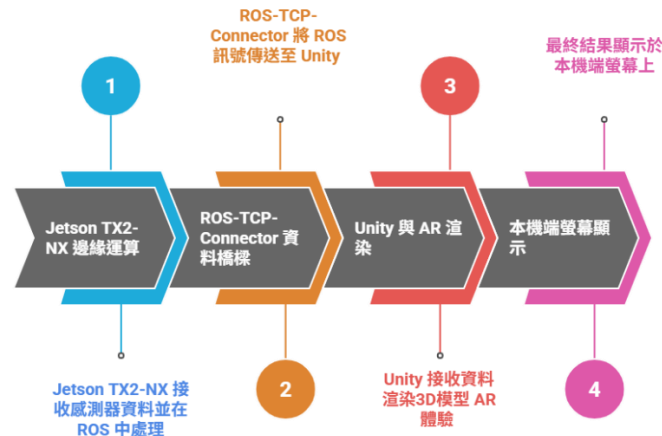


圖 1、流程圖

1.4 預期效益

本專題透過在同一區域網路下，整合 Jetson 平台與 Windows 平台。系統架構上，首先以 STM32 作為電子調速器（ESC）與舵機的驅動板，並連接至 Jetson 進行車體速度與轉向的控制。接著，使用者可透過手把操控車輛於場地中試跑，過程中 Mono SLAM 會即時建構地圖並擷取路徑資料、相機位姿與 Webcam 影像。這些資訊將經由 ROS-TCP-Connector 傳輸至本機端的 Unity，進行 AR 畫面疊加處理。最終，系統會在螢幕上輸出結合真實環境與虛擬元素的 AR 互動效果。

1.5 建構方法與流程

- (1) 首先，以 STM32 搭配 Jetson TX2-NX 建置一台實體車體。STM32 負責連接電子調速器與舵機，作為車輛驅動與轉向的控制核心。使用者可透過 Joystick 手把進行操控，手把經由藍牙與 Jetson 連接，並將搖桿輸入訊號傳送至 ROS 主要處理節點。隨後，STM32 透過接收來自 ROS 的控制訊號，輸出對應的 PWM 波形，以驅動 ESC 與舵機執行相應的動作。

- (2) 接著，攝影機將連接至 Jetson，並透過 ROS 處理後發布主題訊號 /usb_cam。在系統架構中，Jetson 端安裝 ROS-TCP-Endpoints，而本機端則安裝 ROS-TCP-Connector，以建立跨平台的資料通訊橋樑。同時，透過 cv_bridge 協定，能將 OpenCV 與 ROS 之間的影像格式進行轉換，將攝影機所擷取的影像訊號轉換為 ROS 可處理的訊息格式。最終，這些影像資料會經由 ROS-TCP-Endpoints 傳輸至本機端 Unity3D。
- (3) 最後，Unity 將負責 AR 畫面的生成與效果處理。我們會先設計專用的標誌符號，作為路徑方向的提示，當攝影機偵測到標誌時，系統會將其轉換為對應的 AR 虛擬物件，輔助駕駛人學習辨識交通標誌。為了提升標誌辨識的準確度，本專題研究引入 Yolov8 卷積神經網路模型進行物件偵測與分類，確保 AR 標誌能被即時且精確辨識，進一步提升駕駛輔助的智慧化與互動性。

1.6 系統範圍與架構

本系統為了使 AR 技術更貼近大眾日常生活，跳脫過去常見於教育或導覽情境的應用框架，嘗試以四驅小車為移動載具，結合 ROS 系統與 Webcam，並透過 Unity3D 引擎進行 AR 開發。使用者得以在現實環境中透過沉浸式互動體驗，進一步展現 AR 技術於日常娛樂與智慧應用的可行性。

本系統將分別於 Jetson 平台與 Windows 平台進行開發。Jetson 端採用 ROS 系統，並以 Python 與 C++ 作為主要開發語言；而 Windows 端則使用 Unity3D 引擎，透過 C# 腳本進行互動與功能實作。

第二章、文獻探討

2.1 機器人作業系統(Robot Operating System)

機器人作業系統是一個開源的軟體框架，用於協調和控制機器人系統的各個組件和功能。它由 Willow Garage 公司於 2007 年首次引入，並於之後逐漸發展成為機器人領域最受歡迎和廣泛使用的作業系統之一。機器人都需要自行開發獨立的控制軟體，這導致了軟體碎片化和資源浪費的問題。為了解決這些問題，ROS 應運而生。以下是它的主要特點：

- 以模塊化和分佈式方式組織機器人軟體，使各個組件可以獨立開發和測試
- 支持通訊機制，允許組件之間進行交互運行與協作。
- 支持 C++、Python 程式語言。
- 提供豐富的庫和工具，如 SLAM、Rviz2 等，加快開發和測試速度。
- 模塊化架構和通訊機制使不同廠商和研究團隊能夠輕鬆整合各種硬體設備和感測器，實現更高級的機器人功能。

2.2 單目視覺同步定位與建圖(Mono Simultaneous Localization and Mapping)

近年來，隨著單目攝影機的普及，使用 Mono SLAM 進行建圖的研究逐漸增多。過去 SLAM 的效能往往依賴硬體條件，例如 RGB-D 或 Stereo 攝影機的品質與價格，導致建圖效果差異顯著。然而，Mono SLAM 則提供了一種相對低成本的替代方案。

Mono SLAM 的方法大致可分為兩類：

1. 特徵點法 (Feature-based Method)：此方法會先從影像中偵測並提取特徵點的描述子，再透過特徵匹配追蹤相機的運動，最後利用幾何約束估計相機姿態並建立地圖。

2. 直接法 (Direct Method)：與特徵點法不同，直接法不依賴特徵點，而是直接利用影像中像素的灰度值變化。在假設場景變化較小的前提下，透過光度一致性來估計相機的運動與地圖資訊。

2.3 擴增實境(Augmented Reality)

目前市面上的 AR 開發平台主要分為兩大陣營：Android 的 Google ARCore 與 Apple 的 ARKit。其中，Google 所推出的 ARCore 是專為行動裝置設計的擴增實境平台，透過結合視覺與慣性感測器，能夠實現穩定且即時的裝置追蹤。ARCore 同時支援平面偵測、光照估計以及雲端 Anchor 等功能，協助開發者快速建立沉浸式的行動 AR 體驗。其核心特色可歸納為以下四點：

1. 視覺慣性定位：ARCore 使用單目相機 + IMU 做即時追蹤與稀疏地圖維護，這可視為針對行動 AR 優化過的 SLAM / Odometry 解法。多個研究以封閉黑盒方式把 ARCore 當成一個對照系統在 VIO benchmark 中評估其性能與穩健性。
2. 環境理解：ARCore 提供水平/垂直平面偵測與特徵點輸出，方便放置物件與做互動。Unity 的 ARCore Plugin 已把這些功能封裝成可以直接在場景使用的 API。
3. 光照估計：估算場景亮度與色偏，支援更真實的虛擬物件渲染。
4. Anchors / Cloud Anchors：雲端 Anchor 允許多用戶或不同裝置在同一個真實參考框架下共享 AR 內容；這項功能在多人協作 AR 與同步場景重建上非常重要。

第三章、系統功能、架構

3.1 系統對象

本系統主要針對市場上相對稀少的 AR 駕駛訓練平台而設計，目的是協助駕駛者更直觀地理解各種交通標誌的意義。我們從零開始自行開發微縮車體，並在車體上安裝攝影機，讓使用者能以「車體視角」進行操作與學習。

透過 Unity 的影像處理流程，我們將攝影機畫面與 3D 模型進行即時疊加，提供使用者沉浸式的 AR 駕駛體驗。與過去只能透過手機畫面進行 AR 操作不同，本系統讓駕駛者能直接從車載鏡頭視角感受真實場景與虛擬資訊融合的效果，提升學習的臨場感與互動性。

3.2 研究架構

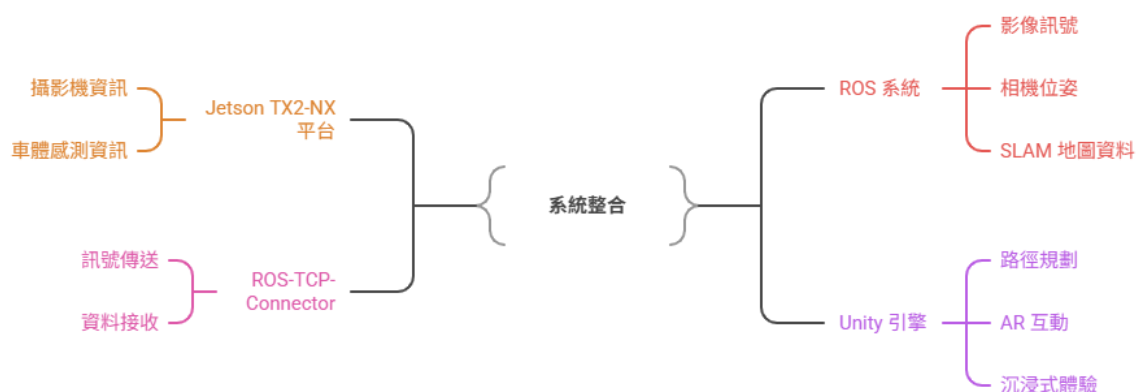
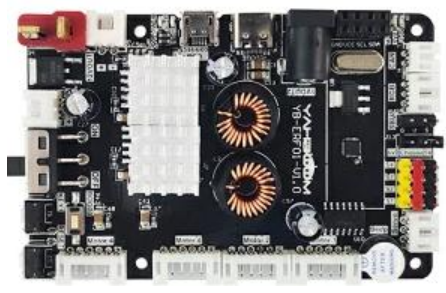


圖2、研究架構圖

3.3 硬體準備

硬體名稱	圖片	功能解說
Jetson TX2-NX		作為系統的集中運算核心，負責執行 ROS 系統並整合多種外部感測器。它能即時處理來自攝影、IMU、LiDAR、GPS 等感測資料，並統一在同一平台上運算、同步與發布，提供機器人運作所需的關鍵決策資訊。

STM32		負責電子調速器與舵機的操作，並透過輸出PWM 訊號來精準控制馬達轉速及舵機轉動角度。
電子調速器		電子調速器主要負責控制無刷馬達的轉速與啟停。會根據控制器輸入的PWM 訊號，調整輸出給馬達的電流頻率與占空比，從而改變馬達的轉速與方向。
舵機		內部由小型馬達、減速齒輪組、位置回授電位器以及控制電路組成，能在接收到控制訊號後自動轉動到指定角度並保持穩定。

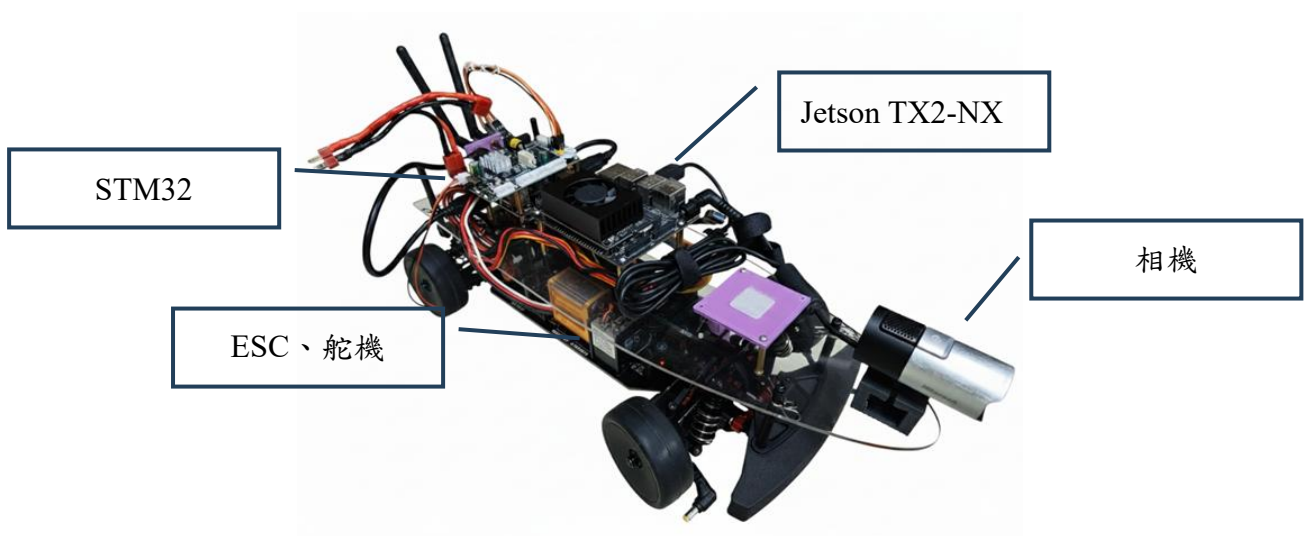


圖3、智慧遙控載具

第四章、系統開發工具

4.1 開發環境:Ubuntu

ROS 在 Ubuntu 環境下的開發相較於 Windows 更為友善。Ubuntu 提供完善的套件管理機制與官方支援的安裝包，使得 ROS 的部署、更新與相依套件管理更加便利。此外，ROS 社群中多數開發者皆以 Ubuntu 作為主要開發平台，因此能獲得較完整的教學資源與技術支援。Ubuntu 也具備輕量化的系統架構，不會因背景程式過多而佔用大量記憶體，整體效能表現普遍優於 Windows，特別適合執行 ROS、機器人控制與 AI 運算等需要穩定性的開發工作。

4.2 開發工具:Unity

Unity 是一款跨平台的即時 3D 開發引擎，廣泛應用於遊戲開發、模擬訓練及虛擬實境專案。它提供直覺化的操作介面與強大的場景編輯工具，使開發者可以快速建置 3D 環境、控制物件互動及設計動畫效果。Unity 支援 C# 程式語言，並提供完整的資源管理與物理模擬功能，使開發者能精確控制場景中物件的行為與互動。同時，它擁有龐大的社群與豐富的插件資源，可快速整合外部 SDK 或第三方工具，加速開發流程。無論是用於遊戲、AR/VR 模擬，或像我們專題中的車體攝影機影像疊加與沉浸式體驗，Unity 都能提供穩定且高度彈性的開發平台。

第五章、實驗結果

5.1 ORB-SLAM3建圖

ORB 為特徵點偵測法，相較於 SIFT 與 SURF 在偵測速度上具有明顯優勢，並能同時維持良好的特徵穩定度。搭配 SLAM 系統中的 Tracking、Local Mapping、Loop Closing 與 Mapping/Localization 等核心模組，ORB 能夠在場景中快速取得可靠的特徵點，並以此支撐相機位姿估計與地圖構建。因此，在建圖過程中我們可以利用 ORB 擷取的關鍵特徵來進行穩定且即時的地圖建立。以下為各步驟如何去萃取出 ORB 特徵點。

(一) FAST 特徵點偵測(Features from Accelerated Segment Test)

功能	高效的角點偵測演算法，主要用來在影像中快速找出具有明顯變化的特徵點。它透過檢查像素周圍的亮度差異，能在極短時間內判斷該位置是否為角點。FAST 最大的優勢是速度極快、計算量低。
FAST 特徵 點 偵 測	1. Original  2. fast keypoints 

(二) Harris Corner Score 篩選品質

功能	透過分析影像在不同方向小幅位移後的亮度變化，找出「同時在 X 與 Y 方向上都具有明顯梯度」的像素位置。如果一個區域無論往哪個方向移動都會造成亮度大幅變化，代表該點具有穩定且明顯的結構特徵，也就是角點。常被用來篩選或補強 FAST 等偵測器取得的特徵點，以過濾掉弱特徵、提升特徵點的穩定性與匹配品質。
加入 Harris Corner	

(三) Scale Pyramid 取得不同尺度的特徵

功能	影像依照固定比例(1.2)逐層縮小，形成從原始解析度到更低解析度的一系列影像。這樣的多尺度結構能讓演算法在不同尺寸上觀察同一個場景，進而偵測出大小不一致、距離不同的特徵。
加入 scale Pyramid	

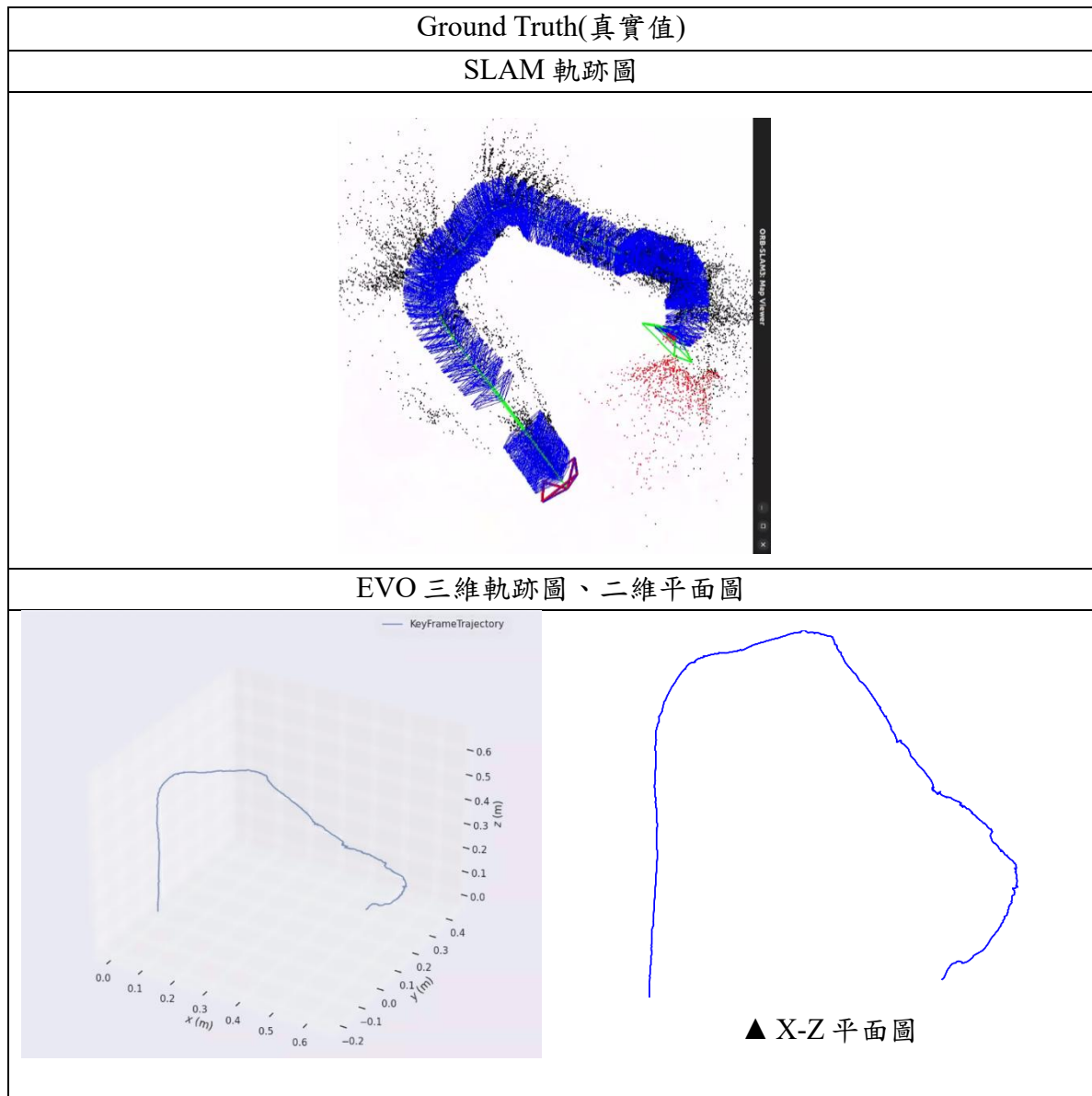
(四) 計算 ORB 的描述子

功能	一種二進位特徵描述子，用於對影像中特徵點的局部區域進行描述。 在使用像 FAST、SIFT 等特徵點偵測方法找到關鍵點之後，BRIEF 會計算每個特徵點周圍像素的灰階強度對比，生成二進位字串作為描述子。
加入 BRIEF	

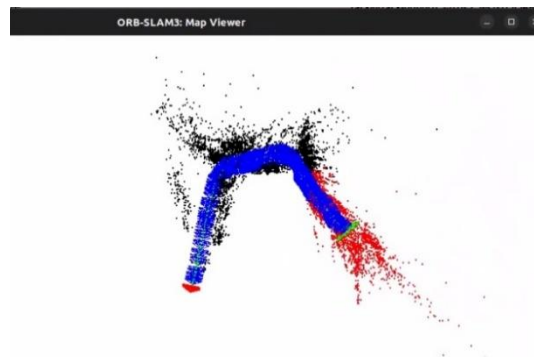
(五) 加入 SLAM 並依相機位姿建圖

自製數據集，製作 Ground Truth 值

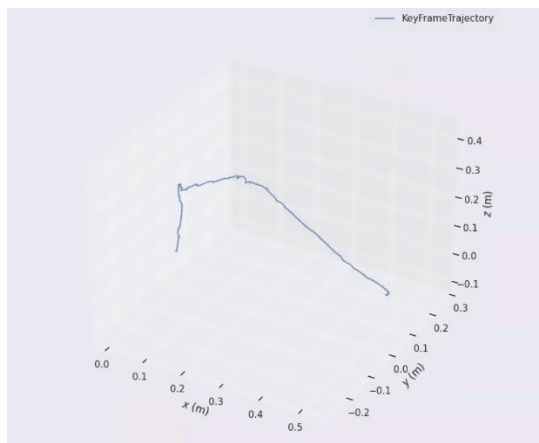
1. 將手機橫向拍攝
2. 首先手機左右緩慢水平移動，為了是 ORB-SLAM3 初始化正常，像”螃蟹”一樣左右移動小步即可
3. 五秒左右，慢慢往前走，不要走的太快，轉彎時不要太快，防止追蹤丟失
4. 錄製完成後，將其複製到 ORB_SLAM3 文件下。



第一次測試
SLAM 軌跡圖

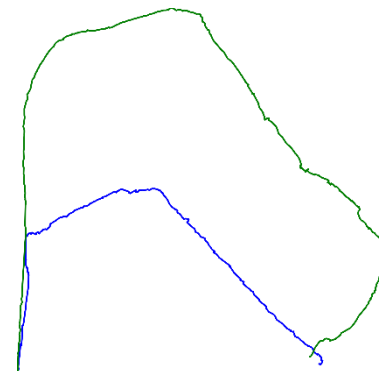
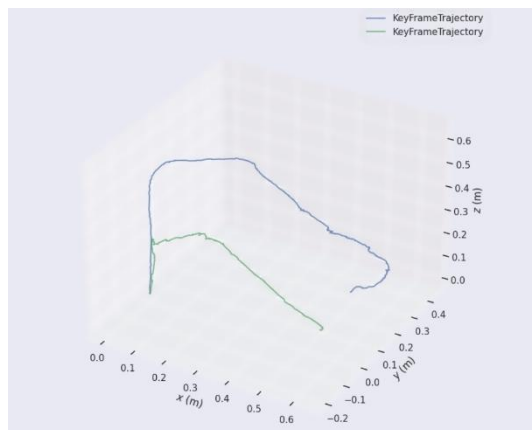


EVO 三維軌跡圖、二維平面圖



▲ X-Z 平面圖

比較兩張建圖軌跡
原始 v.s. 車身相機



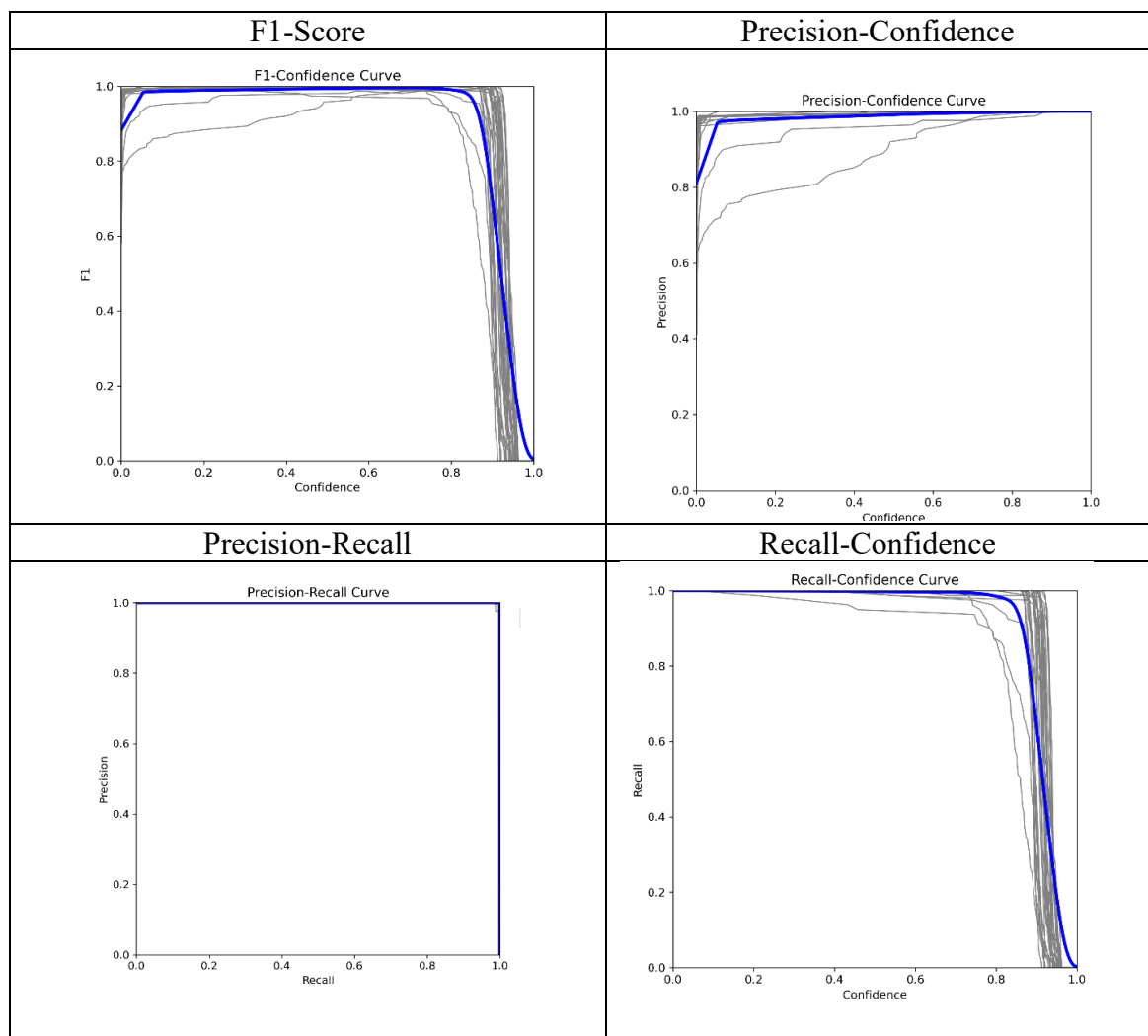
▲ X-Z 平面圖

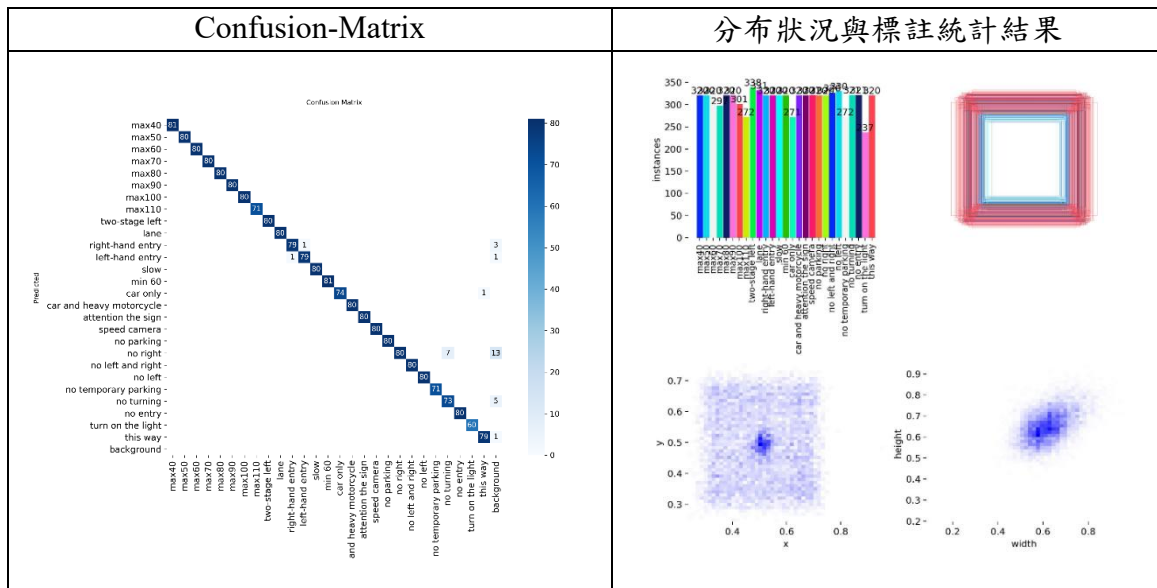
5.2 YOLOv8辨識交通號誌

我們蒐集道路上常見的 27 種交通標誌，每種類別約收集 350 至 400 張影像，涵蓋不同角度、距離與光線環境，並將這些資料投入 YOLOv8 進行模型訓練。以下將呈現各類交通標誌的影像樣本與訓練成果。從評估結果來看，F1-score、Precision 與 Recall 均達到九成以上，顯示模型具備良好的辨識能力與穩定性。



圖4、交通標誌





5.3 ROS-Unity 整合結果

在本系統中，Jetson 作為 Server 端，使用 ROS - TCP - Endpoint 負責發布影像資料；本機則作為 Client 端，透過 ROS - TCP - Connector 接收 ROS Topic。兩者位於相同區域網路內，因此能夠順利透過” /usb_cam/image/compressed”話題交換影像資訊。

由於採用 sensor_msgs/CompressedImage 格式進行傳輸，影像在 Jetson 端經適當壓縮後，可有效降低頻寬使用量並提升跨裝置傳輸的穩定性。本機端的 Unity 成功接收此壓縮影像並完成解碼，最終將影像投影至場景中的虛擬螢幕上，實現跨平台、低延遲的影像串流顯示。

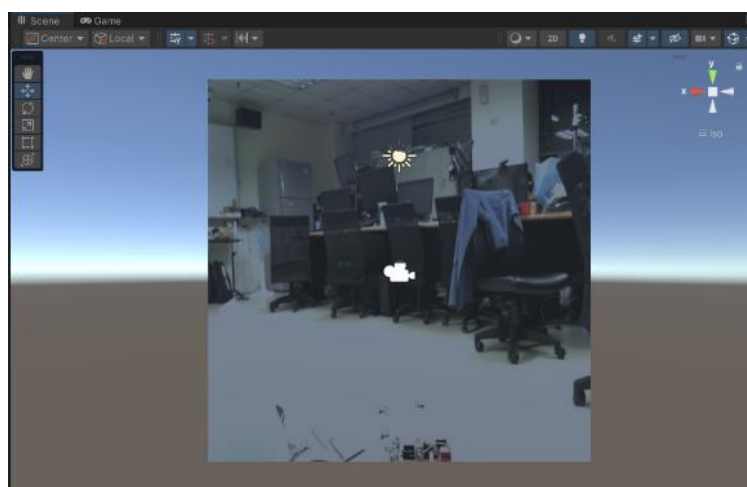


圖5、Unity-接收端

```
[INFO] [1762875679.549333]: Connection from 192.168.194.154
[INFO] [1762875679.557668]: RegisterSubscriber(/usb_cam/image_raw/compressed, <class 'sensor_msgs.msg._CompressedImage.CompressedImage'>) OK
```

圖6、ROS-發送端

5.4 最終運行成果

經由 ROS 與 Unity 整合打造遊戲化駕駛訓練系統，結合實體場景、交通標誌與由 Jetson 驅動的微縮車體，並以第一人稱視角提供沉浸式操作體驗。以下為操作畫面



圖7、遊戲畫面

第六章、結論與未來展望

6.1 結論

最終，透過這次的專題研究，我們成功將 ROS 與多種外部感測器整合，並跨平台結合 Unity，逐步完成「利用微縮車體結合 Mono SLAM 與 AR 的智能遊戲化駕駛輔助系統」。整體系統從車體搭建、STM32 與 ESC／舵機控制、Jetson 執行 ROS、單目相機使用 ORB-SLAM3 運作，到 Unity 與 Vuforia 辨識實體交通標誌，都能順利協同工作，提供沉浸式的駕駛體驗與交通標誌訓練功能。

透過本次開發，我們不僅熟悉了 ROS 與 Unity 的整合方式，也累積了從硬體製作、問題排查到 AR 應用的實作經驗。更重要的是，這次研究讓我們看見虛實整合的更多可能性，未來也能以這套系統為基礎，延伸出其他富有創意且可互相結合的應用專案。

6.2 未來展望

未來，我希望能在現有基礎上加入更多種類的外部感測器。目前系統僅使用單目相機，透過環境物體的特徵點進行建圖並取得軌跡；之後若能導入 RGB-D 相機的深度資訊，或使用 3D LiDAR 取得即時點雲，不僅能建構更完整、真實度更高的環境地圖，也能強化使用者的遊玩體驗，讓車體能與周遭物體產生更豐富的互動。

此外，系統也能進一步加入自動避障功能，無論是透過輕量級 LiDAR 或相機，都能為車體提供更安全的導航能力。這些功能若能逐步完善，將能使整套智能遊戲化駕駛訓練系統更接近真實應用，並具備更高的擴充性與發展潛力。

第七章、誌謝

尊敬的指導老師、親愛的同學、學弟：

在此，我們誠摯地向您們表達最深切的謝意。這份專題的完成離不開您們的支持、鼓勵和協助，感激之情難以言表。感謝實驗室的學弟們、同學們，以及我的指導老師石佳弘教授。在研究過程中，我遇到許多挑戰與問題，而每週的 Meeting 中，老師都給予我寶貴的回饋與指引，幫助我修正觀念、釐清方向，讓我能持續朝目標前進。同學們，謝謝你們在學習的歷程中攜手並進。大家共同努力、相互鼓勵，形成了一個有愉快氛圍的學術社群。這段共同成長的時光將是我們珍藏一生的寶貴回憶，給予學弟的感謝也不可或缺。在成長的過程中，有你們的陪伴和支持，讓我們感受到學術上的溫暖。希望你們在未來的學習中也能取得更多的成就。同時，也特別感謝其他實驗室的同學，在繁忙之中仍願意協助我補充電子與機械相關的觀念，使我在軟體開發時能更順利推進。最後，也感謝組員在 Unity 部分的努力，讓我們能成功完成這套系統與這台車體。在這個特別的時刻，感謝每一位曾經相遇的人，你們的陪伴是我們前進的動力。這份專題的完成不僅是個人的努力，更是大家共同努力的結晶。最誠摯的感謝。

參考文獻

- [1] Carlos Campos , Richard Elvira , Juan J. Gómez Rodríguez, José M.M. Montiel and Juan D. Tardós, ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM, 2021
- [2] Tobias Kronauer, Joshwa Pohlmann, Maximilian Matthé, Till Smejkal, Gerhard Fettweis, Latency Analysis of ROS2 Multi-Node Systems,2021
- [3] Jinkyu Lee,Muhyun Back,Sung Soo Hwang , Il Yong Chun, Improved Real-Time Monocular SLAM Using Semantic Segmentation on Selective Frames,2022